



HW 13

65070021 kittipon



Quiz

- จงแสดงขั้นตอนการหาแก้ปัญหาดังนี้ โดยใช้แนวคิดแบบ Divide and Conquer
 - $2^{1000} \bmod 10$
 - $3^{600} \bmod 5$
- Binary Search จัดเป็น Divide and conquer algorithm หรือไม่ เพราะเหตุใด
- จงกำหนด base case และ recursive case ของอัลกอริทึม binary search

① $2^{1000} \bmod 10 = (2^{500} \bmod 10)^2 \bmod 10 = \textcircled{6} \neq$
 $2^{500} \bmod 10 = (2^{250} \bmod 10)^2 \bmod 10 = \textcircled{6}$
 $2^{250} \bmod 10 = (2^{125} \bmod 10)^2 \bmod 10 = \textcircled{4}$
 $2^{125} \bmod 10 = 2 \cdot (2^{62} \bmod 10)^2 \bmod 10 = \textcircled{2}$
 $2^{62} \bmod 10 = (2^{31} \bmod 10)^2 \bmod 10 = \textcircled{4}$
 $2^{31} \bmod 10 = 2 \cdot (2^{15} \bmod 10)^2 \bmod 10 = \textcircled{8}$
 $2^{15} \bmod 10 = 2 \cdot (2^7 \bmod 10)^2 \bmod 10 = \textcircled{8}$
 $2^7 \bmod 10 = 2 \cdot (2^3 \bmod 10)^2 \bmod 10 = \textcircled{8}$
 $2^3 \bmod 10 = 2 \cdot (2^1 \bmod 10)^2 \bmod 10 = \textcircled{8}$
 $2^1 \bmod 10 = 2 \cdot (2^0 \bmod 10)^2 \bmod 10 = \textcircled{2}$
 $2^0 \bmod 10 = \textcircled{1}$

②

$$\begin{aligned}
 3^{600} \bmod 5 &= (3^{300} \bmod 5)^2 \bmod 5 = \textcircled{1} \quad \text{X} \\
 3^{300} \bmod 5 &= (3^{150} \bmod 5)^2 \bmod 5 = \textcircled{1} \\
 3^{150} \bmod 5 &= (3^{75} \bmod 5)^2 \bmod 5 = \textcircled{4} \\
 3^{75} \bmod 5 &= 3 \cdot (3^{37} \bmod 5)^2 \bmod 5 = \textcircled{2} \quad \text{X} \\
 3^{37} \bmod 5 &= 3 \cdot (3^{18} \bmod 5)^2 \bmod 5 = \textcircled{3} \\
 3^{18} \bmod 5 &= (3^9 \bmod 5)^2 \bmod 5 = \textcircled{4} \\
 3^9 \bmod 5 &= 3 \cdot (3^4 \bmod 5)^2 \bmod 5 = \textcircled{3} \\
 3^4 \bmod 5 &= (3^2 \bmod 5)^2 \bmod 5 = \textcircled{1} \\
 3^2 \bmod 5 &= (3^1 \bmod 5)^2 \bmod 5 = \textcircled{4} \\
 3^1 \bmod 5 &= 3 \cdot (3^0 \bmod 5)^2 \bmod 5 = \textcircled{3} \\
 3^0 \bmod 5 &= \textcircled{1}
 \end{aligned}$$

- Binary Search จัดเป็น Divide and conquer algorithm หรือไม่ เพราะเหตุใด
- จงกำหนด base case และ recursive case ของอัลกอริทึม binary search

- เป็น เพราะ มีการแบ่งข้อมูล เป็นครึ่ง ๆ แล้วเรียกใช้ตัวเองซ้ำ

- $bs(list, target, begin, mid, end)$ $\left\{ \begin{array}{l} mid \\ bs(list, target, begin, \frac{begin+mid-1}{2}, mid) ; list[mid] > target \\ bs(list, target, begin, \frac{mid+1+end}{2}, end) ; list[mid] < target \end{array} \right.$ $; list[mid] = target$